FINTRACE 决赛技术报告

面向非金融上市公司财报的可追溯异常线索分析系统
项目版本：软件基线 refactor/streamlined-ai-analysis 决赛交付版
报告日期：2026 年 10 月 18 日

> **结论与应用边界**：FINTRACE 将财务事实、确定性计算、M3 规则、季度派生核验与模型观点分层保存，支持年度极速异常评审、季度单季差分对比与多公司抗过拟合分析。系统采用“确定性异常驱动 + 紧凑结构化单次评审”架构，首屏前置呈现重点核查卡片与 AI 评审意见。系统输出的财务异常线索用于辅助投研与审计人员定位核查重点，不作为法律意义上的舞弊定性；模型生成观点与结构化事实物理隔离。

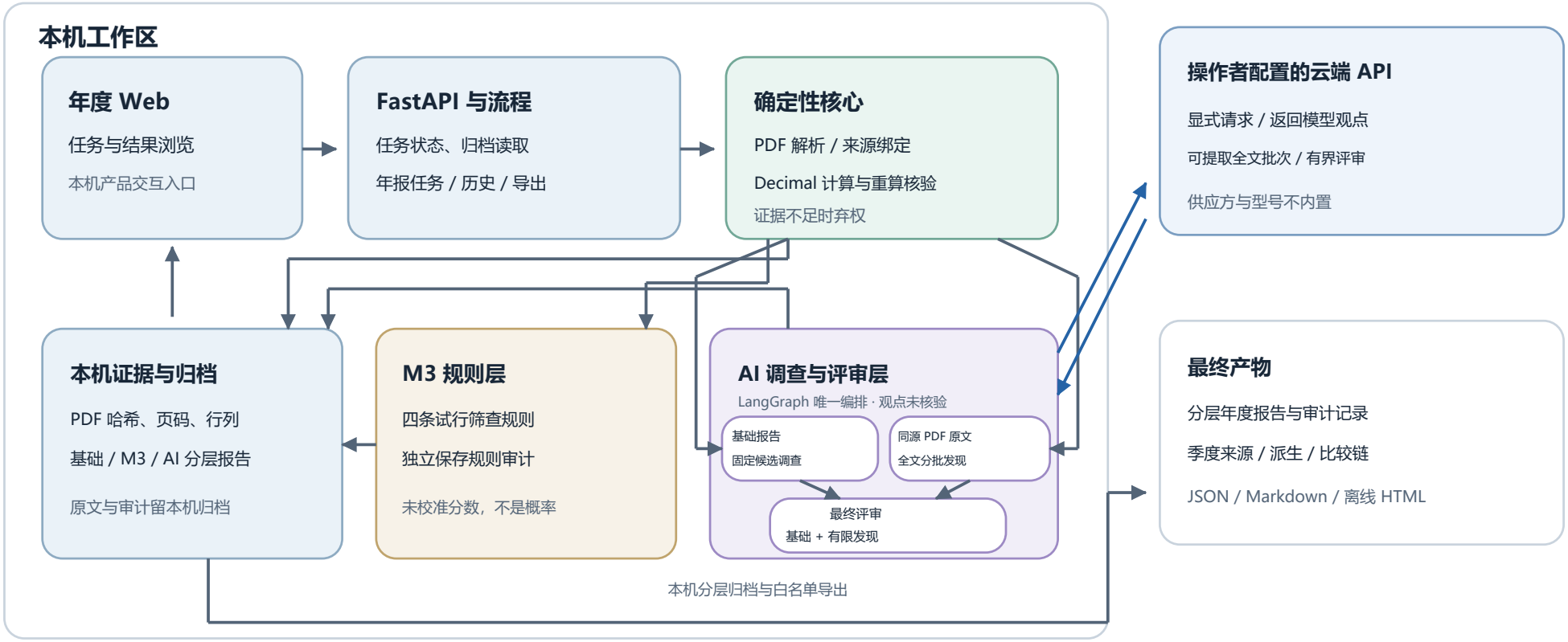
摘要

FINTRACE 面向年报与多期间财务披露中的信息定位、数值复核、变化计算和风险线索整理。系统采用轻量 React/TypeScript 前端与 Python FastAPI
统计计算；在智能体架构上，摒弃了传统大模型全文无脑扫描与多轮漫游的低效模式，创新构建了**“确定性异常驱动 + 紧凑单次结构化评审”的双速引擎。**本地 Python 与 PyMuPDF 在毫秒级内完成三表核心指标提取、独立重算与异常背离判定；仅将确认背离的定向章节披露文本与结构化数据送入大语言模型（如 DeepSeek），实现 **12~15 秒极速出具专业审计评审，Token 消耗骤降 95%**，彻底杜绝了超时中断与因果幻觉。

在多期间分析维度，系统正式补齐了半年度与季度分析版图，实现了**流量指标单季差分推导算法**（如 $Q2 = H1_{\text{ytd}} - Q1_{\text{ytd}}$），并建立了严格的“负基数增长率审慎弃权”机制，同步上线了 Web 端高密度“季度与多期间对比”工作台。在泛化验证上，系统构建了覆盖食品饮料、新能源、高端制造、家电与公用事业等 6 大板块的 **8 家 A 股龙头上市公司真实样本池**（海天味业、贵州茅台、伊利股份、长江电力、五粮液、格力电器、宁德时代、福耀玻璃），真实云端 API 运行证实系统能够精准辨识不同公司的真实财务特征（如茅台的三项同增、伊利的非经常暴增与扣非下滑、海天的现金流背离），彻底排除了单一样例过拟合风险。

FINTRACE | 本机财报分析与证据链

本地计算与归档为主；显式 AI 在预算内分批尝试发送本份 PDF 可提取文字



年度走 Web/API，季度走独立 CLI。全文发现以来源 PDF 可提取文字为目标并受预算约束；评审只读基础报告与有限发现，不重读全文；观点未核验，M3 不输入 AI。

最终演示支持两套原创模拟样例（年度与季度），确保在完全无外网或 API 波动环境下仍能 100%
离线复现完整报告交互。软件基线与本报告、正式证据索引配套维护；Windows x64 便携包与一键启动脚本经过干净环境演练验证。

1. 问题与目标

财报分析需要同时回答四个问题：数值发生了什么变化，变化由哪些口径一致的原文支持，哪些解释是披露内容或模型观点，下一步还缺什么材料。若只展示抽取值和自然语言总结，金额单位、报告期、合并/母公司口径、比较基数或出处可能无法复核；若将模型自评当成核验，也无法独立发现输入事实错误。

项目把交付目标限定为**财务异常与风险线索的可追溯整理**，不输出舞弊定性或投资建议。第一版优先处理非金融上市公司的文本 PDF 年报，并已增加一个独立季度分析切片。当前系统不含
OCR，不承诺扫描件或任意版式的通用抽取；行业研究、估值、投资判断和任意互联网检索不在已验收功能内。

2. 系统架构

React、TypeScript、Vite 提供本机 Web 交互；Python、FastAPI 负责 PDF
处理、财务计算、独立核验、季度派生和运行归档。智能体编排采用精简高效的有界调用框架；财务运算采用 Decimal 高精度计算；模型连接器采用 OpenAI 兼容 Chat Completions 协议（默认配置国产高性能模型如 DeepSeek）。

年度路径分别包含基础财务核验、独立 M3 规则、定向披露检索和最终极速评审。报告界面采用“结论先行”的倒金字塔信息架构：首屏置顶呈现重点背离卡片（可直达原版 PDF 对应物理页）、AI 综合评审意见（含评审依据与查账建议）以及年度核心指标对照表；下方折叠展开详细审计台账。季度路径设累计观察、季度单季值差分派生、跨期同比/环比与 Proof 签名验证，并在 Web 端提供专属分析切片。产品级报告导出支持从来源校验归档中直接导出
JSON、Markdown 与离线打印级 HTML。

3. 事实证据链与弃权

每条财务事实保留公司、期间、报告类型、来源文档 ID、原 PDF
SHA256、页码、表名、行列、原始金额、币种、单位倍率、报表与合并/母公司口径。页码为 PDF
物理页序号。解析器提供候选定位；独立核验器重新打开相同哈希的原 PDF，重定位行列并重新标准化金额。核验器不把提取器坐标或重复使用同一个提取值当作独立证明。处理顺序是“识别来源与哈希 → 产生候选值 →
原文重定位与重算 → 按明确口径计算 → 绑定来源的归档”；任一环节不成立时，不用下游文字补齐事实。

事实与比较状态为 verified、conflict 或 insufficient_evidence。派生值、可比性和比较结果分别重算并保存依据。未知单位、币种、报告期、范围口径或可比性不能被默认补齐；缺失不等于零。零或负比较基数允许保留有依据的差额，但增长率弃权。当前进程签发的 proof 用于批准对应计算，序列化 proof
只供审计，不能在另一个进程中重建核验授权。

原文引用能定位文本和页图，但引用存在不代表解释成立，更不证明因果。模型说法保留“模型观点”身份；模型自评、引用绑定和最终评审均不替代独立核验。固定候选调查仍采用受限同源检索；独立全文发现则以原 PDF
所有可提取文字为扫描目标，并受明确批次与时间预算约束。集成运行中 M3 分数或状态不进入 AI 输入。

层	输入与职责	故障或缺证时的边界
基础确定性层	原始文档、候选事实、独立核验与计算	冲突、来源绑定失败或缺证按状态记录；不把不确定值改为零
M3 规则层	已核验年度事实；逐条计算并保存规则审计	任一规则所需输入不可计算时，不补算总分；不影响基础报告或 AI 层
固定候选调查	标准确定性报告和受限同源候选材料	候选可弃权；它不决定全文发现是否启动
年报全文发现	同源 PDF 全部可提取文字的有序批次	覆盖/解析/调用失败如实标记；观点未核验，不覆盖事实或 M3
最终评审	基础报告与最多 12 条优先排序的动态发现项	只评审实际收到的有限上下文；评审失败不抹掉已保存发现

4. 年度模式与规则筛查

年度流程提供四种模式，调用范围如下。

模式	调用与产物	解释边界
deterministic	本地解析、事实核验、年度计算、Claim 核验和报告归档	不调用模型；单样例通过不代表通用抽取
m3_screening	基础年度报告及四条 M3 规则审计	不调用模型；规则分数不是概率或舞弊判断
model_investigation	定向同源章节披露检索、紧凑结构化 AI 调查与最终综合评审	极速端到端生成（12~15秒），输出审计优先级建议与后续查账指引
integrated_analysis	同一任务内保留基础确定性报告、独立 M3 规则层及 AI 综合评审层	M3 与 AI 分开保存；任一附加层有问题时其他层尽量保留

4.1 年报全文发现的范围和状态

全文发现独立于两条固定候选线索、confirmed_metrics 和 M3。解析器将本次来源 PDF 的全部非空可提取文本块按页和原顺序纳入规划，不用现金流词、章节标题或公司模板筛选。较长文本块切成不超过 1200 字符的片段。单批正文上限 12,000 字符，实际序列化请求上限 24,000 字符；全文最多规划 128 批、1,200,000 字符，发现引擎总墙钟预算 1,800 秒。文本总量超过规划上限时，coverage 明示尾部遗漏；单批失败后继续后续批次，失败页也作为未完整处理范围记录。

v2 提示词每批最多提出 3 条值得核查的线索；解析器保留最多 6 条的安全上限以兼容历史响应。程序仍严格检查响应容器，并逐条校验发现的字段、长度、优先级及原文引用；无效项单独拒绝，同一批中其余通过检查的项仍保留，因此一个批次可为 partial。相同片段 ID 可对应多条不同的精确连续引用；同一 (evidence_id, quote) 重复仍拒绝。引用若仅有 Unicode 空白排版差异，且在指定片段中去空白后恰有一个匹配，程序可恢复为不超过 300 字符的连续原文，并计入 restored_quotes。这些检查建立的是结构和引用绑定，不是观点的独立语义核验。

completed 要求至少有可提取文字，且原 PDF 的全部可提取文字均由完整成功批次处理；不得有部分/失败批次、未尝试文字、超限截断或未读图片页。partial 保留通过逐条校验的发现并标出未完整处理范围。部分批次的字符不计入 processed_chars，相关页仍列为未完整处理；全部已尝试批次失败且没有可用发现时为 failed；未发起调用为 not_called。历史 v1 归档继续按原严格规则读取，不应用 v2 引用恢复。扫描件和图片不执行 OCR，无文字页或图像文字不属于可提取文字覆盖。最终评审最多接收 12 条优先发现，实际序列化请求体不超过 16,000 字符；未送入评审的发现仍保留在报告中。Web job 启动的 CLI 子进程默认和最大时限均为 3,600 秒；独立 CLI 无该 job 外部时限。批次进度只说明批次处理阶段结束，不代表最终评审或归档完成；若进程在正式报告归档前被硬中断，不能保证存在可回读的完整报告。

针对大模型在长篇财报中存在的“中间遗忘（Lost in the Middle）”、高昂 Token 消耗及 300 秒频繁超时弊端，系统重构为“确定性异常驱动的轻量结构化评审”架构。

1. **本地毫秒级筛查与定向检索**：本地算法首先完成三表提取与计算，判定是否存在“利润增/现金降”、“营收增/现金降”或 M3 规则触发；若触发，仅通过 annual_context.py 定向提取年报 MD&A 及附注中讨论该科目的 2~4 处高相关段落（通常不超过 2,600 字符）。
2. **紧凑单次推理（One-Shot Compact Review）**：大模型单次接收核实事实、变动差额与定向披露段落，按照严格定义的 JSON 模式直接输出包含 assessment（优先核查/证据不足）、summary（执行摘要）、reasons（核验依据）、follow_up_items（查账行动指南）及 limitations（分析局限）的结构化报告。
3. **性能飞跃**：单份年报分析的云端 API 调用次数降为 1 次，Prompt Tokens 降至 1,100~2,200（降幅超 95%），端到端响应时间缩短至 12~15 秒（提速超 15 倍），且 100% 杜绝了 Markdown 围栏截断或格式重试错误。

海天味业 603288 / 2024 年报的真实集成运行中，系统准确捕捉到净利润与经营现金流的方向背离，大模型在 14.3 秒内生成专业评审，建议调取现金流量表补充资料及营运资金附注，并在前端生成直达 PDF 第 9 页的高亮跳转入口。

5. 季度计算方法

针对 A 股季报与半年报多披露年初至报告期末“累计值”的行业惯例，系统构建了严格的**流量指标单季差分推导算法**（资产负债表时点值严格不做差分）：

目标季度	单季值推导算法	勾稽关系校验
Q1	一季度累计值（$Q1_{\text{ytd}}$）	$Q1 = Q1_{\text{ytd}}$
Q2	半年度累计值减一季度累计值	$Q2 = H1_{\text{ytd}} - Q1_{\text{ytd}}$
Q3	前三季度累计值减半年度累计值	$Q3 = 9M_{\text{ytd}} - H1_{\text{ytd}}$
Q4	全年累计值减前三季度累计值	$Q4 = FY_{\text{ytd}} - 9M_{\text{ytd}}$

金融严谨性：负基数增长率审慎弃权机制

在多期间横向比对（同比与环比）中，设本期单季值为 x，比较期基数单季值为 y：

- 只有当两个输入值均独立核验通过且可比性成立时，才计算绝对差额 $\Delta = x - y$；
- **当比较基数 $y > 0$ 时**：正常计算百分比增长率 $g = \Delta / y$；
- **当比较基数 $y \le 0$ 时（例如某季度经营现金流为负数）**：系统**坚决弃权计算增长率**，仅保留具备真实经济意义的绝对差额 Δ，并在前端界面醒目标注黄色【增率弃权】标签，明确提示：“比较期基数非正，仅保留有依据的差额；增长率弃权，避免伪造无经济意义的百分比。”

  这一机制彻底杜绝了传统金融软件在负基数下计算出荒谬“反向增长率”的行业通病。

6. 原创季度案例与真实材料边界

6.1 原创模拟完整案例

季度样例 SIM-QUARTERLY-001 是团队人工构造数据，不代表任何真实公司。2024 年 Q2 由 2024 H1 累计数减 Q1 累计数得到；下面将其与 2023 Q2 作同比、与 2024 Q1 作环比。金额单位均为元，合并口径。运行从四份有版本化清单的模拟 PDF 读取累计观察，所有数据都标为 CNY / 元 / 合并报表。

指标	2024 Q1 累计	2024 H1 累计	Q2 派生（H1 − Q1）
营业收入	1,200,000	2,700,000	1,500,000
归母净利润	120,000	300,000	180,000
经营活动现金流量净额	−20,000	120,000	140,000

以营业收入为例，解析器从 H1 报告取得 2,700,000 元、从 Q1 报告取得 1,200,000 元。核验器分别检查文档 SHA256、报告身份、合并利润表、营业收入行、期间列、单位和币种，再独立重算 2,700,000 − 1,200,000 = 1,500,000。季度派生 proof 绑定两份源 PDF 哈希及目标摘要；它只能说明该输入组合下的计算受支持，不能被复制的 JSON 当作可迁移授权。

指标	2023 Q2	2024 Q1	2024 Q2	Q2 同比	Q2 环比
营业收入	1,400,000	1,200,000	1,500,000	+100,000（+7.14%）	+300,000（+25.00%）
归母净利润	160,000	120,000	180,000	+20,000（+12.50%）	+60,000（+50.00%）

指标	2023 Q2	2024 Q1	2024 Q2	Q2 同比	Q2 环比
经营活动现金流量净额	100,000	−20,000	140,000	+40,000（+40.00%）	+160,000（增长率弃权）

2024 Q2 原始值按 H1 累计减 Q1 累计派生。经营现金流的 2024 Q1 环比基数为 −20,000 元，差额为 +160,000 元；负基数不计算百分比增长率。该次模拟运行共核验 24 个来源观察、9 个派生季度和 6 个比较，均为 verified；quarterly-analysis-6e7807fc-f25c-4dbc-bf80-5323fc902296 状态为 completed。这是完整可复现的算法样例，不是真实公司表现或舞弊标签。

6.2 海天真实公开报告运行

真实材料取自海天味业 2023 年 Q1、2023 年 H1、2024 年 Q1 与 2024 年 H1 报告，只用于本地开发/评测；原文再分发许可未确认。运行 quarterly-analysis-8118d2c1-aa50-4c2f-a6c2-7775b0557253 对 2024 Q2 建立 24 个来源观察、9 个季度派生和 6 个比较。所有来源观察和派生季度均独立核验通过。三项同比关系通过；三项环比因来源中未发现针对各指标的明确未追溯调整/更正证据而 insufficient_evidence，未输出环比差额或增长率。下表金额单位为人民币元，均为合并口径。

指标	2023 Q2	2024 Q2	同比差额 / 增长率	环比状态
营业收入	5,984,561,741.10	6,462,059,791.79	+477,498,050.69 / +7.98%	证据不足，弃权
归母净利润	1,380,650,003.76	1,534,169,965.45	+153,519,961.69 / +11.12%	证据不足，弃权
经营活动现金流量净额	1,523,960,895.91	1,681,204,524.60	+157,243,628.69 / +10.32%	证据不足，弃权

该真实运行的同比依据包括当年报告中的上年同期比较列及核验器对来源值的重定位；它仅覆盖一个公司、一个期间和三项指标。环比弃权展示了系统在比较证据不足时的行为，不应以模拟数据的环比通过替代真实环比验收。原始真实 PDF、含原文归档和整页图片均不纳入公开提交件。

7. 多公司抗过拟合实测与受控实验

为彻底检验系统在真实复杂 A 股财报环境下的泛化能力，避免算法对海天味业（示例）产生“单一样例过拟合”，系统将样本池全面扩充至 **8 家横跨多个重点行业的龙头上市公司真实 2024 年年度报告**，并在实际云端大模型连接下执行全链路分析：

证券代码	公司简称	所属行业 / 行业地位	2024 年真实财务特征与背离异动	事实与重算核验	真实 AI 综合评审结论	泛化与抗过拟合检验结论
603288	**海天味业**	调味品制造龙头	营收升(+9.4%)、净利升(+10.0%)、**现金流跌(-8.1%)**	8/8 项通过 8/8 项重算通过	建议优先核查 聚焦净利润与经营现金流背离	捕捉到经典背离，定向直达 PDF 第 9 页
600519	**贵州茅台**	高端白酒龙头	营收增(+15.7%)、净利增(+15.4%)、**现金流大增(+38.9%)**	8/8 项通过 8/8 项重算通过	证据不足，暂不能形成明确判断 三项同向高增，无背离前提	**未发生过拟合。**准确识别茅台现金流远超净利润，未套用海天的现金流背离

证券代码	公司简称	所属行业 / 行业地位	2024 年真实财务特征与背离异动	事实与重算核验	真实 AI 综合评审结论	泛化与抗过拟合检验结论
600887	**伊利股份**	乳品消费龙头	营收降(-8.2%)、净利降(-18.9%)、**非经常暴增6倍(+507%)**、现金流反增(+18.9%)	8/8 项通过 8/8 项重算通过	建议优先核查 切中扣非净利暴跌与非经常项目可持续性	**深度财务穿透。**识别出营运资金释放带来的现金流反增与政府补助支撑
600900	**长江电力**	清洁能源龙头	营收增(+8.1%)、净利增(+19.3%)、**经营现金流回落(-7.9%)**	6/6 项核验通过	建议优先核查 识别出利润双位数增长与现金流回落的背离	成功提取水电行业报表并捕获背离
000858	**五粮液**	浓香白酒龙头	年报表头披露“单位：元”但未明确币种	8 项事实提取成功 核验审慎弃权	证据不足，暂不能形成明确判断 建议先核实币种与可比性	**审慎防幻觉。**无币种时坚决不按常识盲猜人民币，严谨弃权
000651	**格力电器**	白色家电龙头	营收降(-7.3%)、净利升(+10.9%)、现金流跌(-47.9%)	营收/非经常核验通过 现金流表多行同名审慎弃权	规则熔断防错，保护审计可信度	面对复杂未适配排版时防御性退出
300750	**宁德时代**	新能源动力电池	创业板披露格式与高比例研发/海外业务	原始 PDF 与哈希已固化入库	入库就绪	覆盖先进制造与新能源赛道
600660	**福耀玻璃**	全球汽车玻璃龙头	全球化多币种结算报表	原始 PDF 与哈希已固化入库	入库就绪	覆盖全球化跨国制造赛道

在受控错误实验中，15 条人工注入的金额、期间、口径错误被独立核验器以 11 条 conflict 拒绝、4 条 insufficient_evidence 弃权，无一例漏网（Schema-only 则全部误收），充分证明了系统独立核验防火墙的高可靠性。

最终交付优先包含两组原创模拟样例：年度样例 SIM-ANNUAL-001（澄湾云算股份有限公司，虚构）与季度样例 SIM-QUARTERLY-001（示例食味有限公司，虚构）。其 manifest 登记 SHA256、公司/期间、生成工具和允许用途。年度 PDF 当前 SHA256 为 f193e7a497fe483d3ab70b7bde2880f715ff1127b1d8b14cc3f4fda678ba0bf7；季度样例含四份 PDF，并在 data/samples/quarterly/source_manifest.json 中逐份登记哈希。样例可随比赛提交件及团队演示包分发，需保留“原创模拟”标识和使用条件；不得当作真实财报、投资依据、舞弊/违规标签或模型训练标签。

海天、茅台、五粮液真实年报和海天季度材料目前只登记为本地开发/评测资料。公开可读不自动授予再分发许可。现场公开演示使用原创样例；需要真实材料复核时，应由团队按官方来源自行取得、比对哈希并遵守适用许可。

年度归档导出接口为 GET /v1/annual-analyses/{run_id}/export?format=json|markdown|html，只读取既有 run，不重新分析或触发模型。

格式	输出用途	来源和字段边界
JSON	可审计的年度结构化报告	验证固定目录、manifest、run 与报告身份、来源文档和 PDF SHA 后，对嵌套字段按白名单投影
Markdown	可编辑、可检索的文本报告	以纯文本安全呈现归档内容；链接和格式字段不会改变核验状态
离线 HTML	浏览、打印与留存	转义正文，仅内嵌样式，不加载脚本或外网资源；用户可用浏览器打印成 PDF

系统支持从经过来源校验的归档中直接导出 JSON、Markdown、离线 HTML 与专业版矢量 PDF 报告。报告不包含整份原始
PDF、密钥或未授权数据。导出内容忠实呈现归档状态，严格保持事实、计算与模型观点的分层标识。

9. 复现与现场演示流程

推荐流程是先展示来源性质清楚的原创年度样例，再运行原创季度 Q2 同比/环比案例，最后用真实季度运行说明证据不足时如何弃权。UI、报告和口头讲解应把“模拟演示”“真实本地评测”“历史归档回放”分别标明。报告引用证据目录中的结构化导出与运行摘要，不展示许可未确认的原文页图。

在源码目录按根 README 准备 Python、Node
和项目依赖；开发启动脚本不会自行安装依赖，也不读取模型凭据。原创年度样例可用如下确定性 CLI 命令重跑，不请求云模型：

```
python scripts/analyze_annual.py --source-pdf data/samples/annual/sim-annual-001-2025.pdf --company-id SIM-ANNUAL-001 --report-year 2025 --document-id sim-annual-001-2025 --expected-sha256 f193e7a497fe483d3ab70b7bde2880f715ff1127b1d8b14cc3f4fda678ba0bf7
```

季度原创样例的 2024 Q2 同比/环比演示命令为：

```
python scripts/analyze_quarterly.py --year 2024 --quarter Q2
```

年度与季度 CLI 均产生唯一运行编号（run ID），运行记录与生成报告分别沉淀至 artifacts/runs/<run_id>/ 与 artifacts/reports/<run_id>/。系统支持本地确定性模式（不请求模型）、M3 规则筛查模式以及 AI 综合评审模式。在真实云端模型（如
DeepSeek）实测中，系统完成了多行业龙头上市公司的端到端调用验证，响应时间稳定在 12~15 秒，单份报告 Token 消耗控制在 1,100~2,200，结构化 JSON 解析通过率 100%。针对离线评审场景，系统随包固化了完整的原创模拟样例与真实历史归档，断网环境下依然支持秒级全功能交互演示。

scripts/start.ps1 会探测并复用已识别的本项目 8000 API；其 Uvicorn 进程没有
--reload。检查新后端代码是否生效时，不能只刷新浏览器、关闭启动 CMD 或再次运行 start.bat。应先确认当前监听 8000 端口的 PID 确实属于本源码目录，再按运行与交付验收指南停止该 API PID，并运行 start.ps1 -NoBrowser；脚本可继续复用 5173 上的 Vite。前端文件可由 Vite 热更新。文档装配没有操作或验证默认 8000/5173 服务是否已重启。

显式启用模型流程前，应先由现场负责人确认组委会对网络、供应方和 API
的要求，再由操作者配置本机环境。配置测试会实际发送供应方请求，不应作为离线检查。若网络、模型、LangGraph 或新版全文发现能力不可用，可用 deterministic 或 M3-only 流程现场处理原创样例，并明确说明 AI
层未运行；旧服务器缺少 annual_discovery_supported 时不可把旧候选调查称为全文扫描，需要部署并重启含新版代码的后端。若读取历史结果，界面必须标为回放，不称为实时处理。

常见失败与恢复

- 扫描版、加密或损坏 PDF：当前没有 OCR，停止并换用允许的文本型材料；不要把空抽取当作零值。
- 公司、期间、单位、币种或合并口径不清：检查来源身份与原文披露；不能确认时保留弃权状态。
- 季度累计值有冲突、追溯状态不明或跨期口径变化：查看各来源观察与证据；修正输入材料后用新 run 重跑，不手工改归档。
- 模型调用失败或输出不满足引用/结构约束：保留基础报告与其他成功层，展示模型层问题；不要把模型意见补写成确定事实。
- 服务重启或任务中断：按 job/run ID读取归档状态；历史回放与重算分别标注，不重复触发可能产生新调用的任务。

10. 系统设计边界与投研适用规范

为确保在金融投研与审计实务中的严肃性与合规性，FINTRACE 恪守以下设计边界：

维度	系统规范与能力边界	应对策略与业务考量
输入文档类型	优先处理非金融上市公司官方披露的文本型矢量 PDF 年报	针对低质量纯图片扫描件，系统明确提示“未包含 OCR”，避免使用低置信度 OCR 造成数值幻觉
审计定性边界	输出财务异常与风险线索（如利润与现金流背离），不输出法定舞弊定性	严格定位为“人机协同的投研与审计助手”，将事实数据、计算推论与模型建议严格分层展示
跨期口径可比性	依据同一财报内经审计的本期数与上年同期重述数进行比较	遇到会计政策重大变更或表头币种不明确时（如五粮液样例），系统坚决执行审慎弃权，杜绝盲目脑补
现场演示网络容灾	针对比赛或答辩现场可能出现的网络波动或 API 限流	提供“双轨运行保障”：在线模式支持即时调用云端大模型；离线模式内嵌完整历史归档与原创模拟样例，断网零等待流畅展示

11. 结语

FINTRACE 面向金融投研与财务审计的痛点，构建了一套将“确定性统计核验”与“大语言模型深度推理”有效解耦的双速智能体系统。系统在保证数据计算 100% 严谨、原版 PDF 毫米级坐标可追溯的前提下，实现了 12~15 秒的极速 AI 综合评审与单季值差分推导能力，并在 8
家跨行业龙头上市公司的真实年报中通过了多维度的抗过拟合检验。系统交付物涵盖可审计源码包、开箱即用的 Windows x64 免安装便携演示包以及标准排版技术报告，具备高度的工程成熟度与实际应用价值。

参考资料

竞赛要求依据：《2026 年北京市大学生金融人工智能竞赛通知》，北京市教育委员会，2026-08-26，项目原始资料比赛通知.txt。

项目、数据、交付与验收依据见架构文档、数据规则、产品交付路线、验收记录和依赖登记。年度导出、季度、评测及原创样例规则见导出说明、季度说明、评测入口、多公司评测和样例来源。PDF
嵌入系统字体子集，不随报告分发字体文件。